

 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung	Systemtechnik Zusammenschalten von mehreren Festplatten - RAID	Schulart: BS	Datum:
		Fach: LBT	Lehrer: Elsässer

Expertengruppe 1:

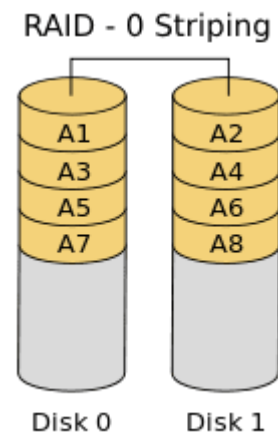


RAID 0, RAID 1, RAID Kombination 1+0

(Kombination auch „RAID 10 (eins null)“ genannt)

RAID 0

RAID 0 verwendet Striping, was bedeutet, dass die Daten in RAID Level 0 gleichmäßig auf alle Festplatten aufgeteilt werden. Hier ist die Speicherkapazität die Summe der Kapazitäten aller Festplatten im Array, da RAID 0 zwei oder mehr Festplatten zu einem logischen Laufwerk zusammenfasst. Durch die gleichzeitige Verwendung von mindestens 2 Festplatten bietet es eine überlegene Eingabe-Ausgabe-Leistung. Diese Leistung kann durch die Verwendung mehrerer Controller weiter verbessert werden. Idealerweise ein Controller pro Festplatte.



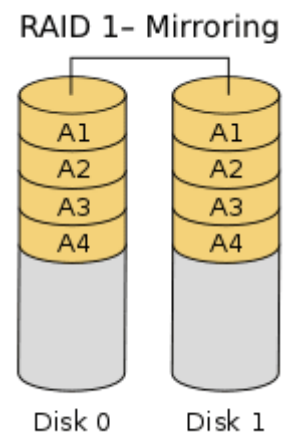
RAID 0 bietet keine Redundanz oder Fehlertoleranz für die Behandlung von Festplattenausfällen, wie bei einem übergreifenden Volume. Daher führt der Ausfall einer Festplatte zu einem vollständigen RAID-Datenverlust und verringert die Möglichkeit einer RAID-Datenwiederherstellung im Vergleich zu einem defekten übergreifenden Volume.

Ideale Verwendung: Geeignet für die unkritische Speicherung von Daten, die mit hoher Geschwindigkeit gelesen werden müssen, z. B. auf einer Video-/Audiobearbeitungsstation oder in Spielumgebungen.

Berechnung der „Netto-Kapazität“:	Gesamt = Nutzbare Gesamtkapazität
Gesamt = $n * \text{Kapazität}_{\text{Platte}}$	Kapazität _{Platte} = Kapazität der kleinsten Festplatte
	n = Anzahl Festplatten
Beispiel: 2 Festplatten mit je 500GB → Gesamt = $2 * 500\text{GB} = 1000\text{GB}$	

RAID 1

RAID 1 wird auch als „Mirroring“ oder „Spiegelung“ bezeichnet. Alle Schreibzugriffe erfolgen parallel auf zwei oder mehrere Laufwerke, die eine exakte Kopie der Daten enthalten. Das bedeutet, dass alle Daten redundant sind, indem sie auf die Datenplatte und auf die Spiegelplatte geschrieben werden. Dieses Array ist nützlich, wenn die Leseleistung im Vergleich zur Schreibleistung wichtig ist. Wenn die Laufwerke physikalisch an zwei Kanälen angeschlossen sind, lassen sich die Lesezugriffe um den Faktor 2 beschleunigen. Darüber hinaus wird es weiterhin betrieben, solange sich eine Festplatte in einem betriebsbereiten Zustand befindet. Wenn ein Laufwerk ausfällt, verwendet der Controller entweder die Datenfestplatte oder die Spiegelplatte für den Datenzugriff und die Kontinuität.



 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Technisches Schulzentrum Sindelfingen mit Abteilung Akademie für Datenverarbeitung	Systemtechnik Zusammenschalten von mehreren Festplatten - RAID	Schulart: BS	Datum:
		Fach: LBT	Lehrer: Elsässer

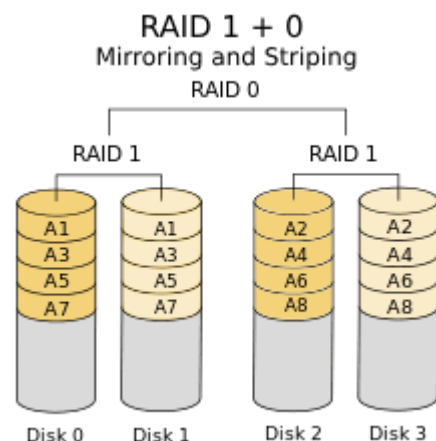
Ideale Verwendung: Kritische Datenspeichenumgebungen wie Standard-Anwendungsserver oder Systeme, bei denen eine hohe Datenredundanz, Zuverlässigkeit (Verfügbarkeit) und Performance erforderlich ist.

Berechnung der „Netto-Kapazität“: $\text{Gesamt} = (n/2) * \text{Kapazität}_{\text{Platte}}$	Gesamt	= Nutzbare Gesamtkapazität
	Kapazität _{Platte}	= Kapazität der kleinsten Festplatte
	n	= Anzahl Festplatten
Beispiel: 6 Festplatten mit je 600GB → Gesamt = $(6/2) * 600\text{GB} = 1800\text{GB}$		

RAID 10 (RAID 1+0)

RAID Level 10 ist eine Kombination aus RAID 0 und RAID 1, d.h. ein RAID 0 über zwei oder mehrere RAID 1-Arrays.

Das bedeutet, dass Spiegelung und Striping in einem einzigen RAID-Array erfolgen. RAID 10 ist ein verschachteltes oder hybrides RAID und wird manchmal als RAID 1 + 0 bezeichnet. Es bietet sowohl Sicherheit durch Spiegelung als auch Leistung in Form von gesteigertem Datendurchsatz durch Striping. Es sind mindestens 4 Laufwerke erforderlich, um ein RAID-Level-10- oder (RAID 1+0)-System aufzubauen.



Die Kombination aus Spiegelung und Striping macht RAID 10 schnell und widerstandsfähig. Das bedeutet eine bessere Ausfallsicherheit und schnellere Rekonstruktion nach einem Plattenausfall, da nur ein Teil der Daten rekonstruiert werden muss. Auch hier hat man, wie bei RAID 1, nur die Hälfte der gesamten Festplattenkapazität zur Verfügung, womit die Kosten pro gespeichertem Byte steigen.

Ideale Verwendung: Dieser RAID-Level ist ideal für Umgebungen, die eine hohe Leistung und hohe Datensicherheit erfordern, wie z. B. Transaktionsdatenbanken mit sensiblen Informationen

Berechnung der „Netto-Kapazität“: $\text{Gesamt} = (n/2) * \text{Kapazität}_{\text{Platte}}$	Gesamt	= Nutzbare Gesamtkapazität
	Kapazität _{Platte}	= Kapazität der kleinsten Festplatte
	n	= Anzahl Festplatten
Beispiel: 4 Festplatten mit je 300GB → Gesamt = $(4/2) * 300\text{GB} = 600\text{GB}$		

Verständnisfragen / Kenntnisprüfung:

1. Welches RAID-Level ist in Abbildung 1 dargestellt?

- ☐ RAID 0
- ☐ RAID 1
- ☐ RAID 10

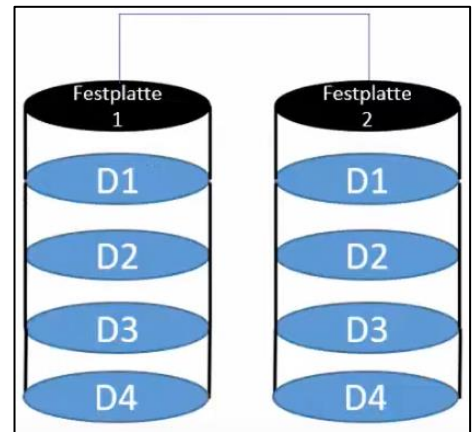


Abbildung 1: Grafik eines RAID-Verbundes

2. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 0.

.....

.....

.....

.....

3. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 1.

.....

.....

.....

.....

4. Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil von RAID 10.

.....

.....

.....

.....

5. Füllen Sie folgenden leeren Felder der Tabelle aus (bei einer Seagate-Festplatte mit 450GB).

RAID	0	1	10
Mindestanzahl an Festplatten	2		4
Max. Ausfall an Festplatten		1	2
Brutto-Kapazität [GB]	900	900	1800
Netto-Kapazität [GB]	900	450	
Effizienz [%]	100	50	50